

绪论

智能：指智慧与才能，包括**自然智能**和**人工智能**。

思考题：机器智能和自然智能（两者对比）

中国脑计划：中国脑计划核心架构为“一体两翼”，以脑认知原理研究为主体，以脑疾病防治和类脑智能研发为应用两翼：

常用的脑成像技术：

功能性磁共振成像（fMRI）：基于血氧水平依赖效应

脑电图（EEG）：通过头皮电极记录大脑皮层神经元同步活动产生的微弱电信号

脑磁图（MEG）：检测大脑神经元活动产生的微弱磁场信号

正电子发射断层扫描（PET）：向体内注射含放射性核素的示踪剂

近红外光谱（fNIRS）：利用近红外光的组织穿透性，检测脑部血氧饱和度变化

空间分辨率优先选择：**fMRI** > PET > MEG > fNIRS > EEG

时间分辨率优先选择：**EEG** $\approx$ MEG > fNIRS > fMRI > PET

神经系统的信息活动

2.1 神经元和突触

神经元，又称**神经细胞**，是神经系统结构、功能和遗传的基本单位，负责接收、整合、传导和输出神经信号，通过突触连接形成复杂神经网络。



突触：是指互相连结的两个神经元之间或神经元与效应器之间的接触部分。这种接触部在形态学上特殊分化，在功能上可以进行神经冲动的传递和情报的整合。

1. 按照信息传递的方式可以分为：**化学性突触、电突触和混合性突触**
2. 根据两个神经元相接触的部位：轴突-树突型突触、轴突-胞体型突触、轴突-轴突型突触
3. 根据突触对下一个神经元功能的影响：兴奋性突触、抑制性突触。

▲**化学突触：**通过神经递质介导，即信息由电脉冲传导转化为化学传递，再由化学传

递转化为电脉冲传导。

▲电突触：突触上电流可以通过缝隙连接直接从一个细胞流向另一个细胞。

▲兴奋性突触：释放兴奋性神经递质，使突触后神经元产生兴奋的突触。

▲抑制性突触：释放抑制性神经递质，使突触后神经元产生抑制的突触。

神经纤维：

• 神经元的轴突延伸部分被称为“神经纤维”。根据是否形成髓鞘，神经纤维可分为两类：**有髓神经纤维**和**无髓神经纤维**。

• 神经胶质细胞中的**施万细胞**在周围神经系统中形成髓鞘，少突胶质细胞在中枢神经系统中形成髓鞘，髓鞘包裹在轴突外形成有髓神经纤维。髓鞘并不连续，相邻两段髓鞘间的轴突部分称**朗飞结**，是**神经冲动跳跃式传导**的关键部位。

神经胶质细胞：

神经胶质细胞可分为**中枢胶质细胞**和**周围胶质细胞**。

中枢胶质细胞主要包括少突胶质细胞、星形胶质细胞、小胶质细胞；

周围胶质细胞主要包括施万细胞等。

• 星形胶质细胞：哺乳动物脑内分布最广泛的一类细胞，星形胶质细胞具有许多突起，伸展充填在神经细胞的胞体及其突起之间，起支持和分隔神经细胞的作用，并参与了血脑屏障的形成。

• 少突胶质细胞：主要位于核周体附近；在白质，它们并排存在于有髓神经纤维之间，并构成髓鞘。

• 小胶质细胞：神经组织中唯一来源于中胚层的细胞

• 施万细胞：周围神经系统中的神经胶质细胞称施万细胞（又名雪旺细胞），它沿神经元的突起分布。

神经胶质细胞的功能：

①支持作用：通过形成支架，为神经元提供结构支持，维持神经系统的形态；

②保护作用：小胶质细胞吞噬受损的神经元、神经纤维和病原体

③营养作用：星形胶质细胞能分泌营养因子，提供营养，维持正常的生理功能；

④绝缘作用：减少神经信号的传导干扰，提高传导速度；

⑤修复作用：神经胶质细胞能增殖分化，参与受损组织的修复和再生

2.2 神经电信号

膜电位：细胞膜两侧的电位差，是神经细胞进行信息传递的基础

静息电位 (RP): 未受刺激时, 神经元膜内外两侧的电位差。(外正内负)



静息电位 (离子扩散) 的产生机制:

膜电位形成 (即离子扩散) 的条件:

1. 电-化学驱动力=电位差-浓度差 (直接动力)
2. 细胞膜对离子的通透性

安静时, 细胞膜存在
钾漏通道
(非门控钾通道)
↓
膜主要对K⁺通透
↓
细胞内外K⁺形成
化学驱动力
↓
K⁺平衡电位
↓
静息电位

静息电位:

在所测量过的神经元中, 静息电位大都在-30 到-90mV

神经元膜两侧内负外正的带电状态称为**极化**

膜电位的数值向负值减少的方向变化 (绝对值减小), 称为**去极化**;

向负值增大的方向变化称为**超级化**;

若变成内正外负状态称之为**反极化**;

当膜电位从去极化或反极化状态恢复到极化状态 称之为**复极化**。

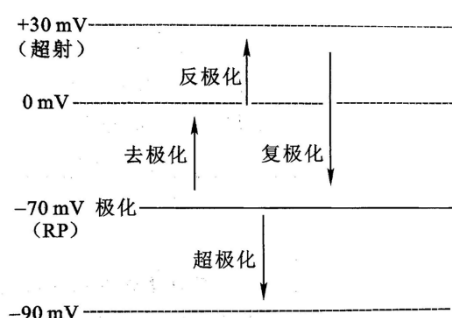


图 2-5 膜电位的极化状态及其变化示意图

动作电位: 细胞在 RP 基础上, 接受有效刺激后, 产生的一次迅速的、可传播的膜电位波动

实质: 在 RP 基础上发生的一次膜两侧电位的**快速而可逆的倒转和复原**。包括快速去极化的上升支, 即去极相, 和快速复极化的下降支, 即复极相。

AP 是**细胞兴奋**的本质表现

锋电位产生的离子机制:

- 去极化: 钠电导迅速增加使大量 **Na⁺内流** 导致去极 (细胞膜对 Na⁺ 通透性增大, 出现强内向电流)
- 复极化: 钠电导减小, 钾电导增加, 大量 **K⁺外流** 导致复极 (细胞膜对 K⁺ 通透性增大, 出现强外向电流)

锋电位的产生取决于三个条件：

- 1、神经元的静息电位是峰电位产生的基础。
- 2、细胞外的钠离子浓度远大于细胞内的钠离子浓度。
- 3、有效刺激引起钠通道的大量开放，引起大量钠离子内流

AP 特点：

- ① 全或无（all-or-none）
- ② 全幅式传导性（**不衰减传播**；不受空间因素影响）
- ③ 不可叠加性（**脉冲式发放**；不受时间因素影响）

动作电位的产生与阈电位：

阈电位：触发动作电位的临界膜电位

阈刺激：细胞所处的环境因素的变化。

- ①刺激的形式：物理 化学 机械等
- ②刺激的三要素：强度、持续时间、强度-时间变化率

局部电位：给与神经元膜去极化电刺激引起的电紧张电位，及少量 Na^+ 通道开放，少量 Na^+ 内流引起的**阈电位以下**的去极化反应，代表了神经元膜的局部兴奋性变化。

局部反应的类型：电刺激引起的局部电位、感受器电位、突触电位、效应器电位、自发膜电位振荡

局部电位特征：

- 一定程度的去极化
- 不表现“全或无”的特征
- 电紧张性扩布（衰减性传导）
- 总和现象（在一定的时间和空间范围里可以进行幅度的叠加）
- 作用效果既有兴奋性突触后电位，也有抑制性突触后电位，最后的结果取决于各种作用的总和。

AP 有别于局部电位的特征之一是可以长距离传导

局部电流的作用是刺激静息部位产生去极化，达到阈电位水平在在静息部位产生 AP，依此类推，AP 便从产生处传导到同一神经元的其他部位。这一机制被称为**局部电流学说**

区别	局部兴奋	动作电位
①刺激强度	阈下刺激	阈或阈上刺激
②钠通道开放数	少	多
③膜电位变化幅度	小	大
④‘全或无’特点	无	有
⑤总和现象	有	无
⑥传播特点	电紧张扩布	不衰减扩布

2.3 神经电信号的传递

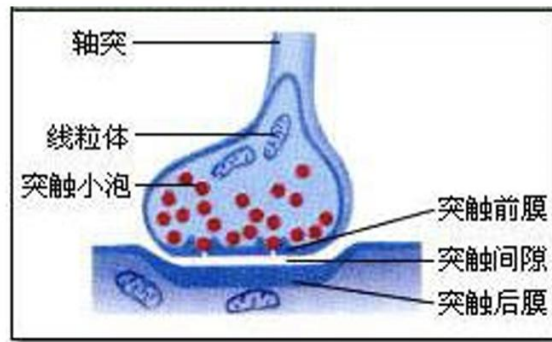
神经电信号传递的概念：神经元所产生的电信号主要通过两种方式在神经网络中传播。在同一神经元上的传播，称为**传导**；在神经元间或在神经元与非神经元细胞间的传播，称为**传递**。

- 神经电信号的传递方式可依据不同性质进行分类，按照神经元间的结构和相对关系，一般分为**突触传递**和**非突触传递**两类。
- 突触传递是指通过神经元间的突触结构完成的信号传递。以突触结构和传递机制的不同，又分为**化学突触传递**和**电突触传递**。

- **化学突触传递**就是通常所说的经典突触传递，即突触前神经元产生的兴奋性电信号，如动作电位诱发突触前膜释放，神经递质扩散过突触间隙而作用于突触后膜，进而改变突触后神经元的电活动。
- 在化学突触传递过程中，突触前神经元首先通过释放神经递质而将神经电信号转变为化学信号，然后携带信息的神经递质作用于突触后膜，并将化学信号再转换为电信号，所以又称**电-化学-电传递**。

化学突触传递过程：神经信号从突触前神经元传递到突触后神经元的过程

- ①突触前神经元产生的动作电位传导至轴突末梢，使突触前膜去极化；
- ②突触前膜去极化触发电压门控钙离子通道开放， Ca^{2+} 内流进入突触前末梢；
- ③ Ca^{2+} 内流促使突触小泡与突触前膜融合，将储存于小泡内的神经递质释放到突触间隙；
- ④神经递质在突触间隙中扩散，与突触后膜上的特异性受体结合；
- ⑤神经递质与受体结合后，导致突触后膜上的离子通道开放或关闭，引起突触后膜电位变化（产生兴奋性突触后电位或抑制性突触后电位）；
- ⑥神经递质发挥作用后，通过重吸收、酶解或扩散等方式被清除，突触传递终止



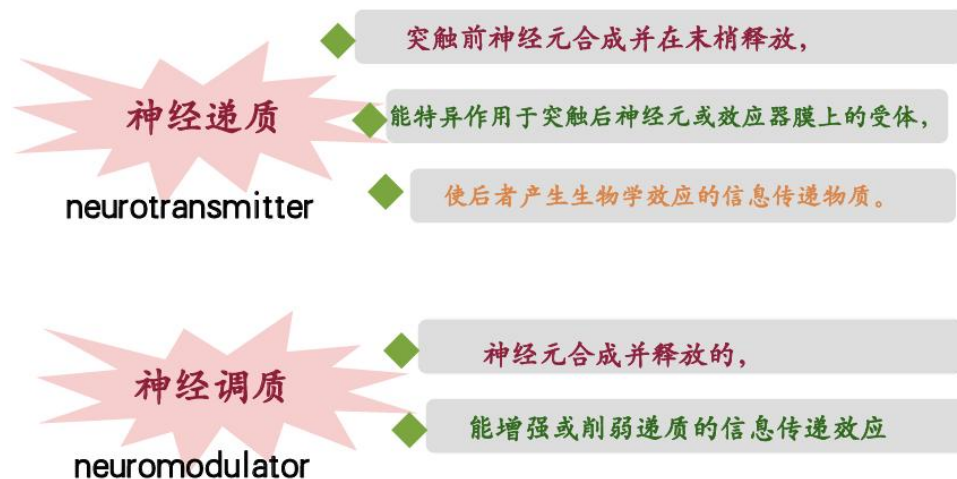
电突触传递与化学突触传递的区别在于，**直接通过电耦合**进行神经电信号的传递，这是由电突触的结构特点所决定的。电突触传递较化学突触传递而言，具有信号传递可靠、不易受各种因素的影响、速度快，易形成同神经元同步化等优点。

突触传递的调制：各种因素只要影响到突触传递过程的任意环节，就可改变突触传递的效能。

突触后电位的整合也可以看作是一种突触传递的调制。若相关因素通过改变突触前神经递质的释放来影响突触传递的效率，则属于突触前机制。

突触前膜的重复刺激导致突触传递效能的改变，称为突触可塑性。

2.4 神经递质和神经肽



神经肽：最早发现的神经肽是 P 物质（SP）

神经肽的作用方式：神经递质作用/神经调质作用/激素作用

脑科学基础知识与工作原理

3.1 神经系统的基本构造

神经系统所要完成的**基本功能活动**是：由感受器接受刺激，并转换成神经电信号。经感觉神经元（又称传入神经），传入神经中枢，经过分析、整合后产生传出信号，再由运动神经元（又称传出神经）传至效应器（肌肉、腺体等），做出相应的反应，这一过程称之为**反射**。

而完成反射所需的**感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器**通路即为反射弧。

反射的基本过程：

- ①感受器感受体内外环境的变化，将其转化为神经信号；
- ②传入神经将感受器产生的神经信号传导至神经中枢；
- ③神经中枢对传入的神经信号进行整合、分析和处理，发出相应的指令；
- ④传出神经将神经中枢的指令传导至效应器；
- ⑤效应器接受指令后，作出相应的反应完成反射活动

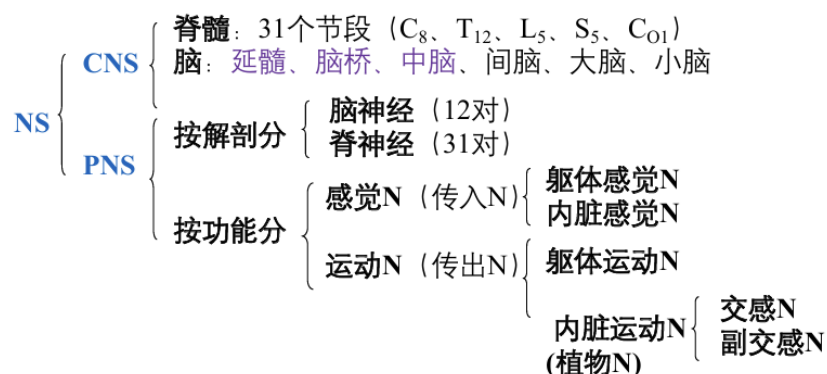
神经系统的基本构造：分为中枢神经系统（CNS）和周围神经系统(PNS)两大部分。

中枢神经系统：由脑和脊髓组成

- ①脑包括大脑、小脑、脑干、中脑、延髓等部分，是神经调节的核心，主要功能是整合、分析和处理各种感觉信息，发起和调节躯体运动，参与语言、记忆、思维、情绪等高级认知活动，同时调节内脏活动和内分泌活动；
- ②脊髓位于椎管内，主要功能是传导感觉和运动信息（将躯体感觉信息上传至脑，将脑的运动指令下传至效应器），并完成一些简单的反射活动（如膝跳反射、缩手反射等）

周围神经系统：由中枢神经系统以外的所有神经结构组成，包括脑神经、脊神经和自主神经。

主要功能是在中枢神经系统与机体各组织器官之间传递感觉和运动信息，实现中枢对躯体和内脏功能的调节。



脑的结构包括**大脑、间脑、小脑、中脑、脑桥和延髓**六部分；其中后三部分合称**脑干**。

延髓：紧接于脊髓的头端。由控制生命活动（如心血管活动、呼吸、消化等）的自主神经中枢。

脑桥：位于脊髓、延髓的头端，主要在小脑与大脑半球间传递有关运动等的信息。

中脑：位于脑桥的头端，主要协调多种感觉和神经运动功能。包括眼球运动、视反射和听反射等。

脑干的主要功能为：通过脑神经核连接头部皮肤和肌肉的感觉信息，控制头部肌肉及眼的运动，管理听觉、平衡觉、味觉等特殊感觉；通过各种传导束，把脊髓的信息上传到脑，并把脑内的信息下传到脊髓；通过网状结构调节觉醒和意识。

小脑：位于脑桥后方，通过小脑角与脑干相互联系。主要调制运动并参与运动技巧的学习。

间脑：位于中脑的头端。其中丘脑编码并向大脑皮层传输信息，下丘脑调节自主活动、内分泌和内脏功能。

大脑半球：包括大脑皮层及皮层下的基底神经节、海马及杏仁核等。其中基底神经节参与运动的调节；海马与学习记忆有关；杏仁核协调与情绪有关的自主性及内分泌反应。

大脑半球分为左半球和右半球，其中左半球主要负责语言、逻辑思维等功能，右半球主要负责空间认知、艺术感知等功能。两半球通过胼胝体的神经纤维紧密连接，实现信息快速传递与功能整合，完成复杂的神经活动。

大脑皮层是覆盖在大脑半球表面的灰质层，厚度约 2–4 mm，是中枢神经系统的最高级中枢，负责调控机体的高级神经活动（如感知、思维、学习记忆、语言、意识等）。大脑皮层不仅是感觉、运动、控制和自主神经活动的最高中枢，而且是学习、记忆、语言和思维活动的结构基础。大脑皮层并不光滑，有许多沟回，增加大脑皮层的表面积。

脑回：隆起的脊部缠绕在大脑周围。

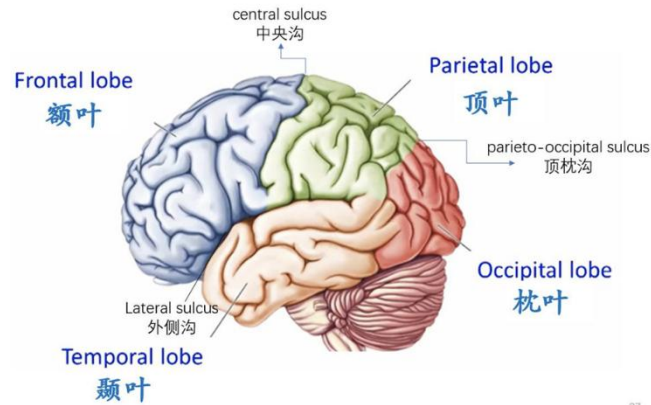
脑沟：分隔脑回的小凹槽。

脑裂：深沟，通常将大脑的大区域/脑叶分开

大脑的五个主要的脑叶是**额叶、顶叶、颞叶、枕叶**和表面不可见的**岛叶**。

感受器发放的神经信息，经由**特异投射系统**和**非特异投射系统**分别投射到大脑皮层，形成感觉或维持大脑皮层的觉醒。

视觉传入的大脑皮质投射区在枕叶,听觉传入的投射区在颞叶,体感觉传入的投射区在顶叶

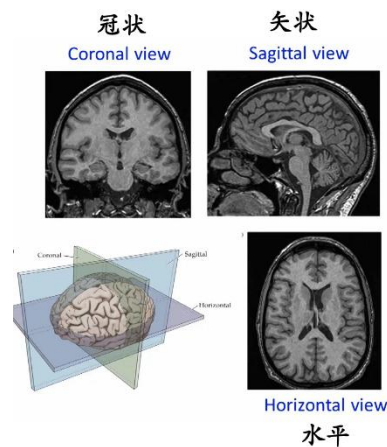


大脑影像研究的三个维度：

冠状面：前后两部分的纵切面。

矢状面：左右两部分的纵切面。

水平面：为上下两部分



40

3.2 脑的基本功能

感觉传导通路：感觉传导通路分为**特异性投射系统**和**非特异性投射系统**，二者功能互补，共同完成感觉信息的中枢处理：

- **特异性投射：**指外周特定感受器的感觉信号，经专一传导通路、丘脑特异性核团换元后，点对点投射至大脑皮层特定感觉区的传导系统。其特点是传导路径专一、感觉特异性强，**核心功能是产生清晰的特定主观感觉**（如视觉、听觉、躯体痛觉），并可触发皮层发出运动冲动。
- **非特异性投射：**指特异性投射系统的侧支纤维，进入脑干网状结构多次换元后，经丘脑非特异性核团，弥散性投射至大脑皮层广泛区域的传导系统。其特点是失去感觉特异性、无点对点投射关系，**核心功能是维持和改变大脑皮层的兴奋状态**，使机体处于觉醒状态，为特异性投射系统产生清晰感觉提供前提。

大脑皮层的感受分析功能：体表感觉，内脏感觉，听觉，视觉

视觉信息的初步加工：枕叶

听觉信息的初步加工：颞叶

听觉是重要的感觉功能，以听神经为界，分为听觉外周和听觉中枢两部分。听觉外周包括外耳、中耳和内耳，主要功能是把声音信号转换成电信号形式，通过听神经将信号传递到大脑的初级听觉皮层

耳蜗是将声音的振动信号转换为脑可以感受和处理的神经脉冲信号的器官，是听觉外周最重要的组成部分。受到声音振动刺激时，听觉毛细胞的膜电位发生变化并释放神经递质，最后使得支配毛细胞的听神经产生兴奋和冲动，将**声音信息传到听觉中枢**。人工耳蜗是一种电子装置，由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号，通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复或重建聋人的听觉功能

视觉是重要的感觉功能，以视神经为界，分为视觉外周和视觉中枢两部分。视觉外周包括眼球（含角膜、晶状体、视网膜等结构），主要功能是把光信号转换成神经电信号形式，通过视神经将信号传递到大脑的初级视觉皮层。

运动系统的结构

皮质区：

初级运动皮层 (M1, BA4)：负责执行身体的随意运动

次级运动皮层 (BA6)：外侧区域：运动前区——将动作与环境中的物体联系起来;内侧区域：辅助运动区 (SMA) ——处理习得的动作和动作序列

皮质下运动系统结构：

锥体系：支配随意运动的神经纤维，起源于初级运动皮层，由大脑皮层锥体细胞及其轴突组成，是大脑皮层下行控制躯体运动的最直接路径，支配随意运动的神经纤维，精确调控骨骼肌的随意运动，特别是精细技巧性运动。

锥体外系：锥体系以外的通路总称，起源于皮层的扩展区域，调节肌张力、协调肌肉运动、维持身体姿势和平衡，参与内脏和腺体活动调节

Brain Computer Interface, BCI

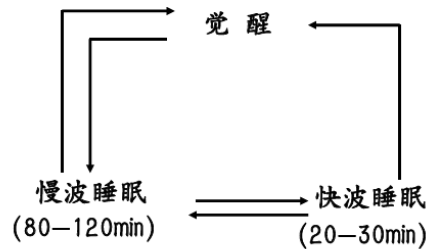
脑机接口技术是人工大脑实现技术之一，是在人或动物脑与外部设备（如计算机、假肢、外骨骼等）间建立的直接通信与控制连接通路。核心是实现神经信号与机器指令的双向或单向转换，用于辅助、增强或修复人体认知与感觉运动功能

脑的高级功能

4.1 睡眠

睡眠的时相

- 非快速眼动睡眠 → 脑电波：慢波，脑电图表现为低频的 θ 或 δ 节律
- 快速眼动睡眠 → 脑电波：快波，脑电图呈现去同步化快波 (β 波)



4.2 知觉

知觉及其信息处理过程:

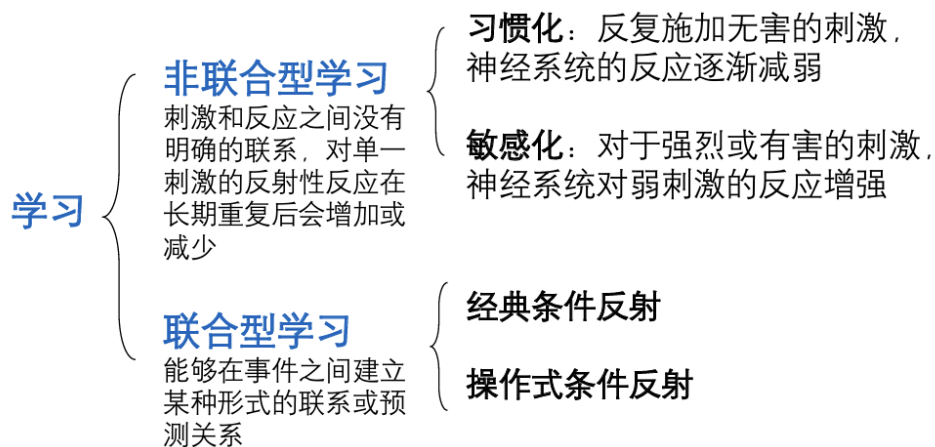
知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体属性与意义的综合反映，是在感觉基础上，经大脑主动选择、组织和解释形成的高级认知过程，其核心是将零散的感觉信息整合为有意义的整体。

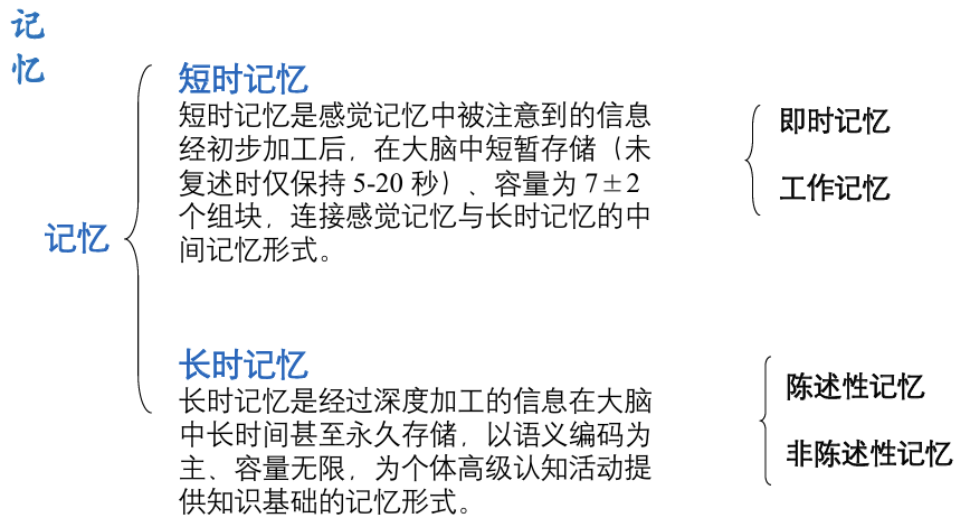
- **感觉信息输入阶段：**这是知觉的基础阶段。外周感受器接收外界物理刺激，将其转化为神经电信号，经传入神经传递至大脑的初级感觉皮层。
- **信息整合与组织阶段：**大脑对初级感觉皮层传入的零散信号进行加工，按照知觉的整体性、选择性等特性，将孤立的属性整合为整体结构。
- **信息解释与意义赋予阶段：**是知觉的关键阶段。大脑结合已有的知识经验，对整合后的整体信息进行解释、命名并赋予意义

4.2 学习与记忆

学习：人和动物不断地接受环境变化而获得新的行为习惯（或经验）的过程（**获得新信息的神经过程**）

记忆：将获得的行为习惯或经验贮存一定时期的能力，也可以说是经验的保存与再现。（**信息的编码、巩固、保存和调取的神经过程**）





4.3 语言与脑功能一侧化

脑功能一侧化：左脑和右脑的功能不完全对称，左脑与语言能力密切相关，擅长逻辑思维，右半球主要负责空间认知、艺术感知等功能。

布洛卡区和威尼克区是大脑左半球负责语言加工的核心脑区，二者通过弓状束（神经纤维束）连接，共同完成语言的产生与理解过程

4.3 注意

注意是一种聚焦于某个刺激、想法或行为，而同时弱化其他非相关刺激、想法或行为的能力。注意在成功地指向并维持于特定事件上后，个体对该事件的感知会有显著的提升，从而能够更快、准确率更高地完成该事件。

- 随意注意：指随本人意愿将注意力投射于某些事件的过程，自上而下，由个体的内在目标导向。
- 反射注意：自下而上、刺激导向的过程，由外在刺激引起我们的注意力投射